

# Lab 21 — Quá trình & Kết quả

Nguyễn Tú Tài · 2A202602455 · Tier **T4** · Base **unsloth/Qwen3.5-4B** · precision fp16 · n\_target=50 · n\_regression=15 · smoke\_mode=false  
Mọi con số trong file này được đọc trực tiếp từ các file trong results/. Report đầy đủ: submission/REPORT.md.

## A. Quá trình chạy

Môi trường: Google Colab Free, GPU Tesla T4 (14,6 GB khả dụng, sm\_75). T4 không có bf16 nên lab tự chọn **fp16 + gradient scaling**. Notebook chạy: colab/Lab21\_RUN\_ALL.ipynb, tier **T4**, mask **assistant-only**, 2 epoch = 30 optimizer step cho mỗi run.

| Bước | Notebook          | Việc đã làm                                                                                                                                       | Output                                                   | Thời gian                     |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1    | NB1 data & mask   | Render chat template, chứng minh mask (đáp án trong loss, câu hỏi ngoài loss), đo p95 độ dài token, split train/val seed 42                       | mask_proof.json · template_check.json · token_stats.json | CPU, vài giây                 |
| 2    | NB2 baselines     | Đóng băng tập eval; đo (a) base + prompt ngắn và (b) base + prompt tối ưu TRƯỚC khi train                                                         | baselines_frozen.json                                    | 350 s                         |
| 3    | NB3 train correct | LoRA all-linear r=16, LR 1e-4, 16-bit; lưu adapter                                                                                                | adapters/correct · runs.csv                              | 447.2 s train                 |
| 4    | NB4 autopsy       | 3 run đối chứng, mỗi run đối đúng 1 biến: attn_only (vị trí, rank khớp ngân sách), wrong_lr (LR ÷10), qlora (base 4-bit)                          | runs.csv (+3 dòng)                                       | 296.0 + 441.9 + 546.3 s train |
| 5    | NB5 verdict       | Chấm bản fine-tune trên 4 nhóm (target · regression · format · latency), công hồi quy, chấm 3 run đối chứng trên tập target, chọn ví dụ định tính | verdict.json · autopsy.json · qualitative.json           | 733 s                         |
| 6    | Gatekeeper        | make verify: kiểm tra mask, ngân sách attn_only, checksum eval, SHA prompt (b), (b) > (a), cùng số step                                           | 26 passed · 0 failures                                   | vài giây                      |

**Sự cố và cách xử lý:** lần chạy đầu vẫn ở chế độ rút gọn EVAL\_LIMIT=8 (phát hiện nhờ cột n = 8 trong bảng kết quả). Vì phần train không phụ thuộc EVAL\_LIMIT và adapter đã lưu, chỉ chạy lại NB2 + NB5 với tập eval đầy đủ (log: eval\_limit=full, 18,1 phút). Mọi số trong file này là của lần chạy đầy đủ.

**Đường loss của run wrong\_lr** (log NB4, LR 1e-5) — loss giảm đều nhưng target vẫn = 0.000:

| epoch               | 0.36  | 0.71  | 1.00  | 1.36  | 1.71  | 2.00  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| loss                | 2.163 | 2.066 | 1.606 | 1.326 | 1.141 | 1.119 |
| mean_token_accuracy | 0.656 | 0.680 | 0.718 | 0.756 | 0.798 | 0.791 |

train\_loss trung bình cả run = 1.57 (runs.csv: 1.5702).

## B. Kết quả

### 1. Phán quyết — verdict.json

Cổng hồi quy: **FAILED** · target  $\Delta = +0.205$  · regression  $\Delta = -0.269$  (ngưỡng  $-0.020$ ) · valid\_trace\_rate = 0.0  
• general capability regressed by 0.269 (tolerance 0.020). See deck §6.3 — add 1-5% replay data.

| Run                         | target | regression | format | latency (ms) | n  |
|-----------------------------|--------|------------|--------|--------------|----|
| (a) base + naive prompt     | 0.000  | 0.7911     | 0.000  | 3705.1       | 50 |
| (b) base + optimized prompt | 0.765  | 0.7911     | 1.000  | 1153.6       | 50 |
| (c) LoRA fine-tune          | 0.970  | 0.5222     | 1.000  | 1604.0       | 50 |

### 2. Mắc đống bằng trước khi train — baselines\_frozen.json

| Baseline                    | target | regression | format | latency (ms) | n  |
|-----------------------------|--------|------------|--------|--------------|----|
| (a) base + naive prompt     | 0.000  | 0.7911     | 0.000  | 3705.1       | 50 |
| (b) base + optimized prompt | 0.765  | 0.7911     | 1.000  | 1153.6       | 50 |

SHA prompt (b): 719e74d3b6232053 (không sửa) · eval\_limit = None · (b) > (a): có

### 3. Bốn run đối chứng — runs.csv + autopsy.json

| Run       | Thay đổi so với correct      | r   | LR    | trainable  | steps | train loss | target | format | latency ms | VRAM GB |
|-----------|------------------------------|-----|-------|------------|-------|------------|--------|--------|------------|---------|
| correct   | — (all-linear, 16-bit)       | 16  | 1e-04 | 32,464,896 | 30    | 0.6258     | 0.970  | 1.000  | 1604.0     | 8.78    |
| attn_only | chỉ q,v; rank khớp ngân sách | 283 | 1e-04 | 32,456,704 | 30    | 0.5373     | 0.970  | 1.000  | 1020.6     | 8.79    |
| wrong_lr  | LR ÷10                       | 16  | 1e-05 | 32,464,896 | 30    | 1.5702     | 0.000  | 0.000  | 5989.2     | 8.78    |
| qlora     | base 4-bit                   | 16  | 1e-04 | 32,464,896 | 30    | 0.7058     | 0.940  | 1.000  | 2035.0     | 3.86    |

Ngân sách tham số attn\_only vs correct lệch 0.025% (< 5 %). Xếp hạng bằng cột target, không bằng train loss.

### 4. NB1 — mask proof, template, token stats

| Trường                 | Giá trị                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| mask_mode              | assistant-only                                                                     |
| supervised_fraction    | 0.4149                                                                             |
| n_supervised / n_total | 39 / 94                                                                            |
| answer_is_supervised   | True                                                                               |
| question_is_masked     | True                                                                               |
| template giữ <think>   | True — reasoning preserved — safe to train on traces                               |
| token stats            | n=250 · mean=93.1 · p50=93 · p95=98 · p99=100 · max=101 · suggested_max_length=256 |

Đoạn được tính loss (supervised\_preview):  
</think>

{"intent": "doi\_tra", "urgency": "trung\_binh", "product": "balo laptop", "sentiment": "trung\_tinh"}<|im\_end|>  
Đoạn bị mask (masked\_preview):  
<|im\_start|>system  
Phân loại ticket sau.<|im\_end|>  
<|im\_start|>user  
Alo shop, mình đặt balo laptop mã đơn VN411453. Cho tôi trả lại. Đã 3 ngày rồi. Cho tôi hỏi.<|im\_end|>  
<|im\_start|>assistant  
<think>

## 5. Định tính — qualitative.json (50 ticket, bản fine-tune)

6 / 50 ticket sai ít nhất một trường (tô đỏ). Nhân đúng lấy từ data/eval\_target.jsonl.

| i  | Ticket                                                                                                           | Nhân đúng (intent · urgency · sentiment) | FT sai ở            | FT score |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|
| 0  | Cho mình hỏi, mình đặt chuột không dây mã đơn VN232232. Cho tôi trả lại. Gấp. Shop hỗ trợ tốt.                   | doi_tra · cao · tích_cuc                 |                     | 1.0      |
| 1  | Shop ơi, mình đặt ốp lưng điện thoại mã đơn VN812931. Hoàn tiền. Sớm nhé. Bực mình.                              | hoan_tien · trung_binh · tieu_cuc        |                     | 1.0      |
| 2  | Xin chào, mình đặt đèn bàn LED mã đơn VN880807. Hoàn tiền. Quá hạn rồi. Cảm ơn shop nhiều.                       | hoan_tien · cao · tích_cuc               |                     | 1.0      |
| 3  | Cho mình hỏi, mình đặt bình giữ nhiệt mã đơn VN804124. Chưa thấy tiền. Khi nào tiện. Cảm ơn shop nhiều.          | hoan_tien · thap · tích_cuc              | urgency: trung_binh | 0.75     |
| 4  | Cho mình hỏi, mình đặt đèn bàn LED mã đơn VN339109. Vỡ khi nhận. Gấp. Shop xem giúp.                             | san_pham_loi · cao · trung_tinh          |                     | 1.0      |
| 5  | Shop ơi, mình đặt nồi chiên không dầu mã đơn DH249548. Thiếu phụ kiện. Khi nào tiện. Cho tôi hỏi.                | san_pham_loi · thap · trung_tinh         | urgency: trung_binh | 0.75     |
| 6  | Xin chào, mình đặt balo laptop mã đơn DH863123. Đổi size. Hỏi cho biết thôi. Lần cuối mua ở đây.                 | doi_tra · thap · tieu_cuc                |                     | 1.0      |
| 7  | Alo shop, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn OD126693. Muốn đổi. Đã 3 ngày rồi. Bực mình.                           | doi_tra · trung_binh · tieu_cuc          |                     | 1.0      |
| 8  | Xin chào, mình đặt chuột không dây mã đơn DH139158. Bảo hành bao lâu. Không vội. Mình vẫn tin tưởng shop.        | hoi_thong_tin · thap · tích_cuc          |                     | 1.0      |
| 9  | Cho mình hỏi, mình đặt chuột không dây mã đơn OD538419. Hoàn tiền. Mong shop phản hồi. Mình vẫn tin tưởng shop.  | hoan_tien · trung_binh · tích_cuc        |                     | 1.0      |
| 10 | Shop ơi, mình đặt balo laptop mã đơn VN294388. Hoàn tiền. Ngay lập tức. Cảm ơn shop nhiều.                       | hoan_tien · cao · tích_cuc               |                     | 1.0      |
| 11 | Xin chào, mình đặt sạc dự phòng mã đơn DH264309. Giao hàng chậm. Không vội. Nhờ shop kiểm tra.                   | van_chuyen · thap · trung_tinh           |                     | 1.0      |
| 12 | Shop ơi, mình đặt áo khoác gió mã đơn VN613097. Bị lỗi. Khi nào tiện. Cảm ơn shop nhiều.                         | san_pham_loi · thap · tích_cuc           | urgency: trung_binh | 0.75     |
| 13 | Cho mình hỏi, mình đặt tai nghe bluetooth mã đơn DH716609. Vỡ khi nhận. Không vội. Bực mình.                     | san_pham_loi · thap · tieu_cuc           |                     | 1.0      |
| 14 | Alo shop, mình đặt áo khoác gió mã đơn OD701973. Bảo hành bao lâu. Sớm nhé. Cảm ơn shop nhiều.                   | hoi_thong_tin · trung_binh · tích_cuc    |                     | 1.0      |
| 15 | Xin chào, mình đặt bàn phím cơ mã đơn VN423493. Giá bao nhiêu. Ngay lập tức. Shop xem giúp.                      | hoi_thong_tin · cao · trung_tinh         |                     | 1.0      |
| 16 | Chào shop, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn OD684661. Không hoạt động. Khẩn. Cho tôi hỏi.                         | san_pham_loi · cao · trung_tinh          |                     | 1.0      |
| 17 | Shop ơi, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn VN576006. Vỡ khi nhận. Không vội. Rất thất vọng.                        | san_pham_loi · thap · tieu_cuc           |                     | 1.0      |
| 18 | Shop ơi, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn DH777946. Khi nào có tiền về. Mong shop phản hồi. Rất thất vọng.        | hoan_tien · trung_binh · tieu_cuc        |                     | 1.0      |
| 19 | Xin chào, mình đặt nồi chiên không dầu mã đơn VN103615. Vỡ khi nhận. Ngay lập tức. Nhờ shop kiểm tra.            | san_pham_loi · cao · trung_tinh          |                     | 1.0      |
| 20 | Cho mình hỏi, mình đặt bàn phím cơ mã đơn VN591641. Sai màu. Khẩn. Cho tôi hỏi.                                  | san_pham_loi · cao · trung_tinh          |                     | 1.0      |
| 21 | Alo shop, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn OD593253. Bảo hành bao lâu. Tôi cần trước ngày mai. Quá tệ.            | hoi_thong_tin · cao · tieu_cuc           |                     | 1.0      |
| 22 | Cho mình hỏi, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn OD468960. Cho tôi trả lại. Quá hạn rồi. Shop hỗ trợ tốt.           | doi_tra · cao · tích_cuc                 |                     | 1.0      |
| 23 | Chào shop, mình đặt nồi chiên không dầu mã đơn VN558606. Giao hàng chậm. Mong shop phản hồi. Lần cuối mua ở đây. | van_chuyen · trung_binh · tieu_cuc       |                     | 1.0      |
| 24 | Alo shop, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn VN931861. Bị lỗi. Gấp. Cho tôi hỏi.                                    | san_pham_loi · cao · trung_tinh          |                     | 1.0      |
| 25 | Cho mình hỏi, mình đặt tai nghe bluetooth mã đơn OD851441. Cho tôi trả lại. Hỏi cho biết thôi. Shop hỗ trợ tốt.  | doi_tra · thap · tích_cuc                |                     | 1.0      |
| 26 | Alo shop, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn VN724342. Trả lại tiền. Không vội. Nhờ shop kiểm tra.                  | hoan_tien · thap · trung_tinh            |                     | 1.0      |

| i  | Ticket                                                                                                            | Nhân đúng (intent · urgency · sentiment) | FT sai ở            | FT score |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|
| 27 | Xin chào, mình đặt bàn phím cơ mã đơn VN130559. Cho tôi trả lại. Ngay lập tức. Mình vẫn tin tưởng shop.           | doi_tra · cao · tích_cuc                 |                     | 1.0      |
| 28 | Xin chào, mình đặt bình giữ nhiệt mã đơn OD592390. Cho tôi trả lại. Không vội. Cho tôi hỏi.                       | doi_tra · thấp · trung_tinh              |                     | 1.0      |
| 29 | Chào shop, mình đặt đèn bàn LED mã đơn VN718973. Cho tôi trả lại. Không vội. Quá tệ.                              | doi_tra · thấp · tieu_cuc                |                     | 1.0      |
| 30 | Alo shop, mình đặt đèn bàn LED mã đơn OD936122. Hoàn lại. Sớm nhé. Lần cuối mua ở đây.                            | doi_tra · trung_binh · tieu_cuc          |                     | 1.0      |
| 31 | Cho mình hỏi, mình đặt balo laptop mã đơn DH791218. Còn hàng không. Hỏi cho biết thôi. Mình vẫn tin tưởng shop.   | hoi_thong_tin · thấp · tích_cuc          |                     | 1.0      |
| 32 | Cho mình hỏi, mình đặt máy xay sinh tố mã đơn OD906403. Hoàn lại. Mong shop phản hồi. Shop hỗ trợ tốt.            | doi_tra · trung_binh · tích_cuc          |                     | 1.0      |
| 33 | Shop ơi, mình đặt chuột không dây mã đơn VN382610. Khi nào có tiền về. Gấp. Quá tệ.                               | hoan_tien · cao · tieu_cuc               |                     | 1.0      |
| 34 | Alo shop, mình đặt sạc dự phòng mã đơn VN406023. Giao hàng chậm. Quá hạn rồi. Bực mình.                           | van_chuyen · cao · tieu_cuc              |                     | 1.0      |
| 35 | Shop ơi, mình đặt balo laptop mã đơn DH462768. Hoàn lại. Sớm nhé. Nhờ shop kiểm tra.                              | doi_tra · trung_binh · trung_tinh        |                     | 1.0      |
| 36 | Chào shop, mình đặt tai nghe bluetooth mã đơn VN161530. Giá bao nhiêu. Hỏi cho biết thôi. Rất thất vọng.          | hoi_thong_tin · thấp · tieu_cuc          |                     | 1.0      |
| 37 | Alo shop, mình đặt tai nghe bluetooth mã đơn VN708541. Có màu khác không. Quá hạn rồi. Shop xem giúp.             | hoi_thong_tin · cao · trung_tinh         |                     | 1.0      |
| 38 | Cho mình hỏi, mình đặt bàn phím cơ mã đơn OD984347. Giá bao nhiêu. Ngay lập tức. Shop xem giúp.                   | hoi_thong_tin · cao · trung_tinh         |                     | 1.0      |
| 39 | Chào shop, mình đặt nổi chiến không dấu mã đơn VN949966. Hoàn tiền. Khi nào tiện. Quá tệ.                         | hoan_tien · thấp · tieu_cuc              | urgency: trung_binh | 0.75     |
| 40 | Chào shop, mình đặt đèn bàn LED mã đơn VN708765. Không hoạt động. Tôi cần trước ngày mai. Quá tệ.                 | san_pham_loi · cao · tieu_cuc            |                     | 1.0      |
| 41 | Cho mình hỏi, mình đặt đèn bàn LED mã đơn OD436045. Giao hàng chậm. Khi nào tiện. Cảm ơn shop nhiều.              | van_chuyen · thấp · tích_cuc             | urgency: trung_binh | 0.75     |
| 42 | Cho mình hỏi, mình đặt tai nghe bluetooth mã đơn DH169142. Hoàn tiền. Ngay lập tức. Cho tôi hỏi.                  | hoan_tien · cao · trung_tinh             |                     | 1.0      |
| 43 | Xin chào, mình đặt bình giữ nhiệt mã đơn DH866575. Khi nào có tiền về. Sớm nhé. Quá tệ.                           | hoan_tien · trung_binh · tieu_cuc        |                     | 1.0      |
| 44 | Shop ơi, mình đặt nổi chiến không dấu mã đơn OD169066. Trả hàng. Mong shop phản hồi. Mình vẫn tin tưởng shop.     | doi_tra · trung_binh · tích_cuc          |                     | 1.0      |
| 45 | Shop ơi, mình đặt sạc dự phòng mã đơn VN727311. Còn hàng không. Tôi cần trước ngày mai. Shop xem giúp.            | hoi_thong_tin · cao · trung_tinh         |                     | 1.0      |
| 46 | Chào shop, mình đặt đèn bàn LED mã đơn OD819229. Sai màu. Khi nào tiện. Shop hỗ trợ tốt.                          | san_pham_loi · thấp · tích_cuc           | urgency: trung_binh | 0.75     |
| 47 | Cho mình hỏi, mình đặt ốp lưng điện thoại mã đơn DH936478. Shipper không gọi. Hỏi cho biết thôi. Shop hỗ trợ tốt. | van_chuyen · thấp · tích_cuc             |                     | 1.0      |
| 48 | Alo shop, mình đặt ốp lưng điện thoại mã đơn DH734695. Giá bao nhiêu. Mong shop phản hồi. Nhờ shop kiểm tra.      | hoi_thong_tin · trung_binh · trung_tinh  |                     | 1.0      |
| 49 | Chào shop, mình đặt ốp lưng điện thoại mã đơn VN833689. Sai màu. Sớm nhé. Shop xem giúp.                          | san_pham_loi · trung_binh · trung_tinh   |                     | 1.0      |